

Clase 20: Materiales Magnéticos, Circuitos RL y Energía en el Campo Magnético

Constante magnética, transitorio RL y densidad de energía

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Materiales magnéticos en una bobina	3
2. Circuitos RL	3
2.1. Planteo y ecuación diferencial	3
2.2. Analogía con el circuito RC	3
2.3. Resolución: solución particular y homogénea	3
2.4. Conexión (A) y desconexión (B)	4
2.5. Tiempo característico	4
3. Experimentos de inducción	4
4. Energía almacenada en una bobina	5
4.1. Balance de potencia	5
4.2. Energía magnética	5
5. Densidad de energía del campo magnético	5

1. Materiales magnéticos en una bobina

Como un dieléctrico en un condensador, un material magnético (núcleo de hierro) cambia las propiedades de una bobina.

No lineales

A diferencia de los dieléctricos (lineales), la mayoría de los materiales magnéticos interesantes (hierro) son **altamente no lineales**. Esto permite la magnetización espontánea (imanes). No se trata aquí.

Para materiales aproximadamente lineales:

Constante magnética

$$L = K_m L_{\text{vacío}}$$

L depende de la geometría de la bobina y del material.

2. Circuitos RL

2.1. Planteo y ecuación diferencial

Batería ε , resistencia R y bobina L en una malla, interruptor de dos posiciones (A conecta, B desconecta). En $t = 0$ se pone en A. Ley de mallas:

$$\varepsilon - RI - L \frac{dI}{dt} = 0 \implies L \frac{dI}{dt} + RI = \varepsilon.$$

Ecuación lineal de primer orden con segundo miembro.

2.2. Analogía con el circuito RC

Misma estructura que $\varepsilon = Q/C + R dQ/dt$: $R \leftrightarrow L$, $1/C \leftrightarrow R$, $Q \leftrightarrow I$. Solución idéntica en forma.

2.3. Resolución: solución particular y homogénea

Particular: $I_0 = \varepsilon/R$ (estacionaria). Restándola, la homogénea $L di/dt + Ri = 0$ tiene solución exponencial $i = i_0 e^{rt}$ con $r = -R/L$. Imponiendo $I(0) = 0$:

Corriente al conectar (posición A)

$$I(t) = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-Rt/L})$$

Test físico

Para $t \rightarrow \infty$, $I \rightarrow \varepsilon/R$. Una exponencial creciente indicaría un error de cuentas.

2.4. Conexión (A) y desconexión (B)

Al pasar a B (sin batería), la corriente decae:

$$i(t) = i_0 e^{-Rt/L}.$$

2.5. Tiempo característico

Constante de tiempo RL

$$\tau = \frac{L}{R}$$

Bobina grande $\rightarrow \tau$ grande (tarda en almacenar energía); resistencia grande $\rightarrow \tau$ chico (domina la disipación).

3. Experimentos de inducción

Tres experimentos (ley de Faraday); el flujo varía por módulo, área o ángulo.

- **Ángulo:** imán girando en una bobina enciende una lamparita (generador); alimentado con corriente, funciona como motorcito.
- **Módulo:** anillo de aluminio sobre una bobina con CA y núcleo de hierro levita (anillo de Thomson); cortado, no levita; sin núcleo, tampoco.
- **Corrientes parásitas:** péndulo de bronce macizo que se frena entre bobinas encendidas; con cortes (peine), oscila libre. Principio de los núcleos laminados de transformadores.

4. Energía almacenada en una bobina

4.1. Balance de potencia

Con $\varepsilon = RI + L dI/dt$, la potencia entregada:

$$P = \varepsilon I = RI^2 + LI \frac{dI}{dt}.$$

RI^2 es la disipada; el resto es la energía almacenada por unidad de tiempo: $dU_B/dt = LI dI/dt$.

4.2. Energía magnética

Con $I dI/dt = \frac{1}{2} d(I^2)/dt$:

Energía en una bobina

$$U_B = \frac{1}{2} L I^2$$

Constante elegida para $U_B = 0$ si $I = 0$. Análoga a $U_E = \frac{1}{2} Q^2/C$.

5. Densidad de energía del campo magnético

Tomando el solenoide ideal ($B = \mu_0 n I$, sección A , largo l , volumen lA , $L = \mu_0 N^2 A/l$) y dividiendo la energía por el volumen, con $I = Bl/(\mu_0 N)$:

Densidad de energía magnética

$$u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

Probada para el solenoide, vale en general (en el vacío).

Analogía

$u_E = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2$ y $u_B = \frac{1}{2\mu_0} B^2$: ambas proporcionales al cuadrado del campo; μ_0 aparece en el denominador por convención histórica de Biot–Savart.

Próxima clase

Cable coaxial, circuito LC, analogía masa–resorte y resonancia.